

Sistema de Cálculo da Elétrica Residencial

Manual do Usuário e Documentação Técnica (Acesso Antecipado)

Parte 1: Instalação para Testadores

Para instalar o app de Elétrica Residencial (Para os Testadores).

1. Utilizar o link recebido (é necessário o código de convite enviado no privado) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apsantosf.eletricaresidencial> .
2. Quando abrir esta página clicaremos no valor que aparece
3. Aparecerá outra tela com opções de pagamento, utilizaremos o Resgate de Código
4. Colocar o código recebido e instalamos o app.



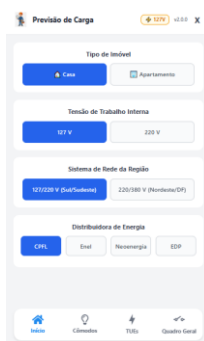
Parte 2: Manual do Usuário (Passo a Passo)

O aplicativo é dividido em três abas principais para inserção de dados e painéis para visualização de relatórios.

1. Aba Início

Esta é a aba inicial onde você define as configurações base da residência. Nela, você escolherá:

- Tipo de Imóvel: Se os cálculos serão para uma Casa ou Apartamento.
- Tensão de Trabalho Interna: A voltagem utilizada (127V ou 220V).
- Sistema de Rede da Região: O padrão de fornecimento (Ex.: 127/220V Sul/Sudeste ou 220/380V Nordeste/DF).
- Distribuidora de Energia: A concessionária local (CPFL, Enel, Neoenergia, EDP).



2. Aba Cômodos

Nesta aba, você registrará os ambientes da residência para calcular as Tomadas de Uso Geral (TUGs) e Iluminação.

- Selecione uma opção em Sugestões de Ambientes (Normativo NBR 5410). Ao escolher, o nome será carregado em um campo de texto editável, permitindo acrescentar dados ou modificar inteiramente o nome do cômodo.

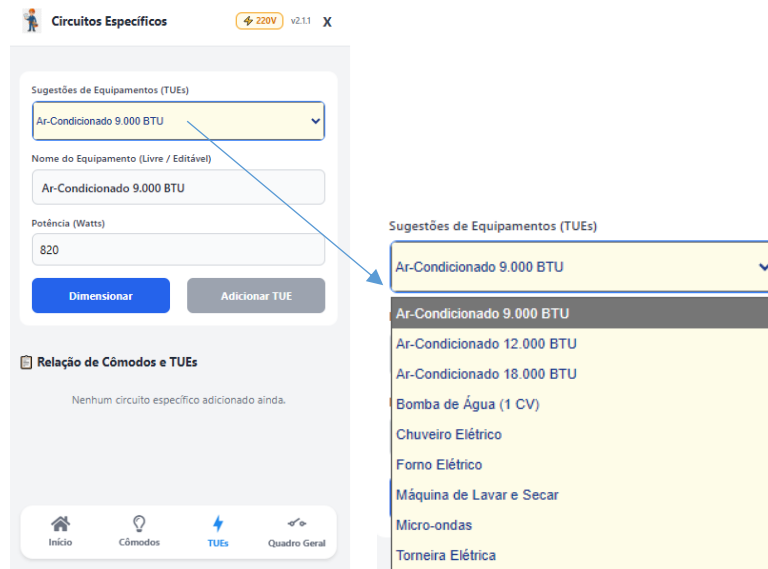
- Insira as Dimensões do Ambiente (Área em m² e Perímetro em m). Dica: Caso tenha dúvidas sobre essas medidas, clique no botão "Dica de Cálculo" para encontrar informações de como calcular.
- Clique em **Dimensionar**. O aplicativo calculará a quantidade mínima de tomadas exigida por norma e os dados elétricos necessários para o Quadro Geral.
- O botão **Adicionar Cômodo** ficará verde. Clique nele para armazenar as informações para o Quadro Geral.

- Para excluir um cômodo adicionado por engano e refazer o processo, basta clicar no ícone "X" vermelho correspondente na Relação de Cômodos.

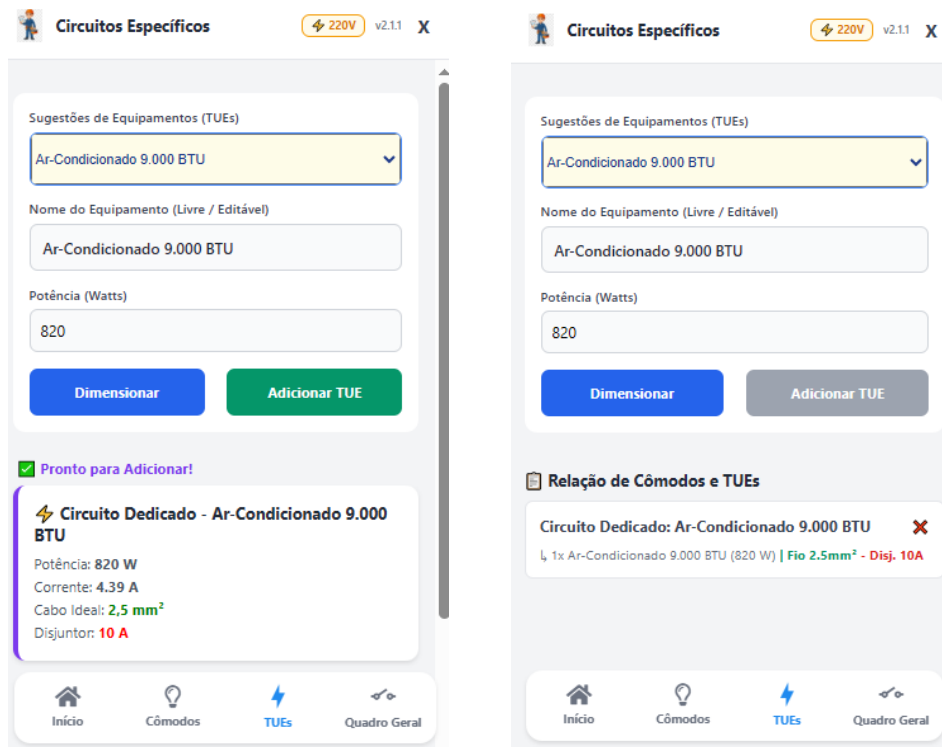
3. Aba TUEs (Equipamentos Específicos)

Esta aba funciona de forma semelhante à aba Cômodos, mas é destinada aos aparelhos de alta potência (Circuitos Específicos).

- Escolha o equipamento na lista de Sugestões de Equipamentos (TUEs) (Ex: Ar-Condicionado 9.000 BTU, Chuveiro Elétrico).



- A Potência (Watts) será preenchida automaticamente (podendo ser editada). Clique em Dimensionar para obter os dados elétricos (Corrente, Cabo Ideal e Disjuntor).
- O botão Adicionar TUE ficará verde. Clique nele para armazenar as informações. Caso tenha que colocar dois equipamentos iguais, clique em dimensionar e adicionar novamente.



4. Aba Quadro Geral (Relatório e Dimensionamento)

Esta aba é o demonstrativo de todos os Cômodos e Dispositivos inseridos na composição da residência.

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Relação de Cômodos

Circuito Dedicado: Ar-Condicionado 9.000 BTU
L 1x Ar-Condicionado 9.000 BTU (820 VA) | Fio 2,5mm² - **Diq. 10A** X

Circuito Dedicado: Chuveiro Elétrico
L 1x Chuveiro Elétrico (800 VA) | Fio 6mm² - **Diq. 32A** X

Sala de Estar

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

Caso queira refazer algo, basta clicar no "X" para eliminar e voltar na aba correta.

- Reserva Futura: Logo abaixo de "Potência Bruta Alvo (Watts/VA)", há o botão Adicionar +30% de Reserva Futura. Utilize-o para garantir folga caso queira aumentar os equipamentos no futuro.
- Dimensionamento do Alimentador: Para calcular a queda de tensão, insira a distância dos fios e clique em Dimensionar Alimentação.
 - Para Apartamentos: Há apenas um campo de medição (Medidor/Condomínio até o QDC interno).

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

- Para Casas: Há duas medições (do Poste da Rua até o Medidor, e do Medidor até o QDC interno).

Dimensionamento do Alimentador (Casa)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Rua - Medidor (m) Medidor - QDC (m)
Ex: 15 Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Após dimensionar, o aplicativo exibirá os cartões verde e azul com os resultados finais:

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

QDC - INSTALADO (INTERNO)

Potência Total Bruta	7240 VA
Corrente Máxima Teórica	32,9 A
Cabo Alimentador Interno	10 mm ²
Dispositivo Geral (QDC)	40 A

PADRÃO DE ENTRADA (EPFD)

Demanda Corrigida (D)	6170 VA
Corrente de Demanda (m)	28,9 A
Cabo do Ramal (Medidor)	6 mm ²
Dispositivo Geral (Posto)	32 A

[Gerar Memorial em PDF](#)

[Enviar Resumo por WhatsApp](#)

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

- **Gerar Memorial em PDF:** Ao clicar neste botão, abrirá uma página onde será criado um "Memorial Descritivo Elétrico" com todas as informações e cálculos realizados.

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO

Baseado na Norma NBR 5410:2004

Dados Gerais do Projeto	
Nome do Projeto:	Nome
Endereço do Beneficiário do Projeto:	888 Avenida
Endereço do Projeto (Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado, CEP):	1000
Tipo de Instalação:	100 V

Dados de Dimensionamento Geral (QDC)	
Potência Total Instalada (W):	7200 W
Corrente de Projeto de Carga Geral (A):	32 A
Seção do Cabo Principal (mm²):	6 mm²
Disjuntor Termomagnético Geral (A):	32 A

Dados de Instalação - Observações	
Observação Geral (Obrigatório):	888 W
Observação de Segurança (Obrigatório):	888 W
Observação de Proteção (Obrigatório):	888 W
Observação de Proteção de Instalação:	888 W

Relatório de Dimensionamento de Fios por Circuito					
Instalação	Local	Quantidade	Potência	Seção	Disjuntor
Sala de Estar (Luz)	1	220 W	2.5	1.5 mm²	10 A
Sala de Estar (TUG)	4	400 W	16 A	2.5 mm²	16 A
Cozinha (Luz)	1	160 W	1.5	1.5 mm²	10 A
Cozinha (TUG)	4	1900 W	16 A	2.5 mm²	16 A
Chuveiro Elétrico	1	5800 W	32 A	4 mm²	32 A
Total de Fios	10	7200 W	32 A	6 mm²	32 A

- **Enviar Resumo por WhatsApp:** Este botão permite compartilhar uma mensagem de texto padronizada com os cálculos efetuados para os seus contatos.

Compartilhar

Recomendamos para mais informações. Toque para escolher com quem você deseja compartilhar frequentemente.

WhatsApp

Outlook

OneNote for Windows 10

Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot

Copilot

Baixar aplicativos da Store

RELATÓRIO TÉCNICO ELÉTRICO

Baseado na Norma NBR 5410:2004

RELAÇÃO DE CIRCUITOS:

- Sala de Estar (Luz): 220 VA | Disj: 10A | Cabo: 1.5mm²
- Sala de Estar (TUG) (4 tomadas): 400 VA | Disj: 16A | Cabo: 2.5mm²
- Cozinha (Luz): 160 VA | Disj: 10A | Cabo: 1.5mm²
- Cozinha (TUG) (4 tomadas): 1900 VA | Disj: 16A | Cabo: 2.5mm²
- Chuveiro Elétrico (5800W - 220V): 5800 W | Disj: 32A | Cabo: 4mm²

DIMENSIONAMENTO GERAL (QDC):

Potência Total: 8480 VA
Corrente Geral: 23.86 A
Cabo Principal: 6 mm²
Disjuntor Geral: 32 A

10:17

Parte 3: Perguntas Frequentes (FAQ)

- **Pode colocar uma calculadora para fazer o cálculo do perímetro e da área sem sair do app?**
R.: É algo para ser analisado e se possível colocar em futura versão.
- **Pode fazer o cálculo de um cômodo só?**
R: Sim pode ser feito, mas não esqueçam que em uma residência para que tudo esteja em conformidade o certo é fazer o cálculo de tudo. Exemplo: se eu trocar um chuveiro de 5800W por um de 7800W, o disjuntor não será o mesmo. Isso vai influenciar no quadro geral.
- **A quantidade de tomadas que aparece é o que a somos obrigados a colocar?**
R.: A quantidade que o app mostra é a quantidade mínima de tomadas a serem colocadas conforme a norma NBR 5410.

Parte 4: Notas Técnicas e Normativas

1. Normas das instalações elétricas residenciais

O Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m). No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) por segurança, evitando o uso de benjamins e extensões.

- Salas e Quartos (Cômodos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. (Ex.: Quarto com 14 m de perímetro = $14 / 5 = 2.8$. Arredondando para cima, o app calcula 3 tomadas).
- Cozinhas e Áreas de Serviço: A norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.

2. Nem sempre 220V significa bifásico (O Motivo Técnico)

O Brasil divide-se em dois grandes blocos de distribuição:

- Sistema 380V/220V (Nordeste, Sul, partes do Centro-Oeste/Sudeste): A fase já tem 220V. Portanto, Fase + Neutro = 220V (Monofásico).
- Sistema 220V/127V (Sudeste, Norte, ex: CPFL, Enel SP): A fase tem 127V. Para obter 220V, o padrão precisa puxar duas fases: Fase + Fase = 220V (Bifásico).

3. Diferença entre Prédio e Casa

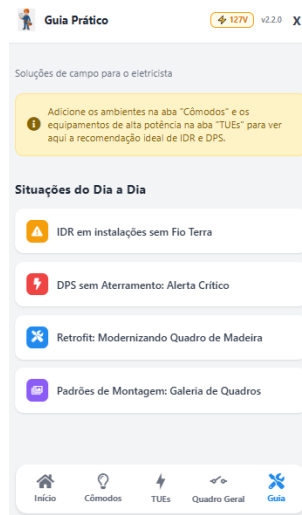
O motor de cálculo atua como um "fiscal da concessionária" muito rigoroso para ligações no poste da rua. Para uma casa, se a carga passa de 25 kW (ex: 28.148 VA), a distribuidora corta o bifásico e obriga a colocar o trifásico para não desequilibrar a rua (sugerindo cabos de 25 mm² e Disjuntor de 80 A).

No entanto, no apartamento a realidade é outra devido a dois conceitos:

- A Regra do Prédio: O prédio recebe energia Trifásica pesada. O engenheiro distribui as três fases alternadamente pelos andares (ex: Apto 11 recebe Fases A e B). Por isso, mesmo que a carga passe dos 25 kW, o projeto interno permite manter a unidade como bifásica, pois o equilíbrio é feito no conjunto do prédio.
- O Fator de Simultaneidade Real e a Seletividade: Um disjuntor Bifásico de 70A a 220V suporta 15.400 VA. A demanda diária raramente atinge a carga total instalada (ninguém liga todos os chuveiros e ares-condicionados no mesmo segundo). Por isso o disjuntor de 70A e o cabo de 10 mm² funcionam perfeitamente na prática, pois a corrente de uso costuma flutuar entre 30A e 50A. Além disso, o disjuntor do medidor (70A) é maior que o interno (63A) por Seletividade, garantindo que o desarme aconteça dentro de casa em caso de pico extremo.

Parte 5: Aba Guia Prático (Soluções de Campo)

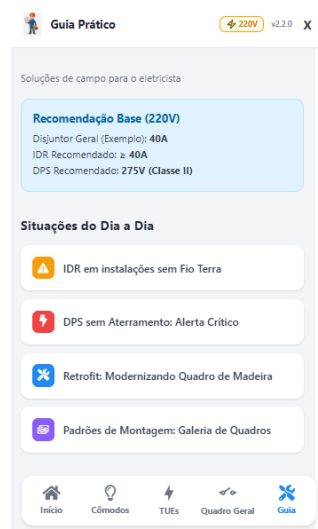
Esta nova aba foi desenvolvida para ser o "canivete suíço" do eletricitista no dia a dia da obra, oferecendo consultas rápidas, alertas de segurança e referências visuais de montagem.



1. Dimensionamento Inteligente (Recomendação Base)

Ao preencher os dados do seu projeto nas abas Cômodos e TUEs, a aba Guia Prático calcula automaticamente uma recomendação de segurança contendo:

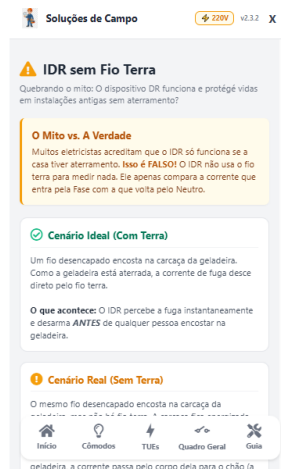
- **Disjuntor Geral:** A amperagem base para a proteção do circuito.
- **IDR recomendado:** A corrente nominal mínima que o Interruptor Diferencial Residual deve ter para suportar a carga da casa sem desarmar.
- **DPS recomendado:** A classe e a voltagem ideal do Dispositivo de Proteção contra Surtos (Ex.: 175V para redes 127V, ou 275V para redes 220V).
- **Nota:** Esta seção só exibirá os resultados se você tiver adicionado ambientes e equipamentos nas abas anteriores.



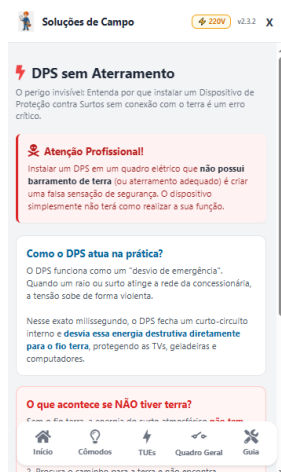
2. Manuais Visuais e Situações do Dia a Dia

O guia traz quatro módulos de consulta rápida para resolver dúvidas comuns e elevar o padrão do seu serviço:

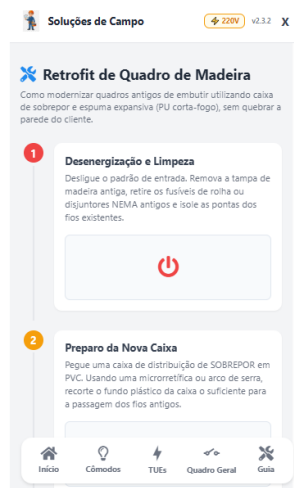
- **IDR em instalações sem Fio Terra:** Um alerta didático que quebra o mito de que o IDR precisa de aterramento para funcionar, mostrando como ele protege vidas mesmo em casas antigas.



- **DPS sem Aterramento (Alerta Crítico):** Documentação técnica mostrando o risco de instalar um DPS sem conectar ao barramento de terra, o que inutiliza o componente e gera risco de incêndio.



- **Retrofit (Modernizando Quadro de Madeira):** Um passo a passo prático de como substituir quadros antigos de embutir usando caixas de sobrepor e espuma expansiva (PU corta-fogo), sem precisar quebrar a parede do cliente.



- **Galeria de Quadros (Padrões de Montagem):** Um banco de imagens integrado ao aplicativo com exemplos de Quadros de Distribuição bem montados, detalhando o uso de barramentos tipo pente, terminais ilhós e separação de circuitos para você usar de inspiração.

